I N F I N I T E P O S S I B I L I T I E S O F B Y D A



주식회사 바이다

B E Y O N D Y O U R D E T E C T I O N A R E A

기업 소개

글로벌 경쟁력을 가진 차세대 밀리미터파 레이더 No. 1 기업

일반현황

BYDA

회사명	주식회사 바이다
CEO	김병성
설립일	2015년 10월 26일
사업장	(본사 및 연구소) 서울특별시 중구 한강대로 416, 10층 (남대문로5가, 서울스퀘어) (지점 및 공장) 서울특별시 금천구 가산디지털2로 135, 지하2층 (가산동, 가산어반위크1)

Beyond Your Detection Area

Sensor & System

사업 영역



스마트 인프라·모빌리티

스마트 교통 안전 솔루션

- 과속경보 시스템 (DFS)
- 차량검지 시스템 (VDS)
- 차량번호 인식 시스템
- 무인 과속/신호 단속 시스템
- 주차관제 시스템
- 스마트 가로등 시스템
- 역주행 경고 시스템

자율주행 인프라 솔루션

- 스마트 교차로 시스템 (SIS)
- 스마트 횡단보도 시스템
- AI 복합검지 시스템 (돌발검지)
- 수요응답형 대중교통(DRT) 호출시스템

자율주행 모빌리티 솔루션

- 4D 이미징 레이더 자율주행 차량용 센서
- 4D 이미징 레이더 자율주행 로봇용 센서
- 자율주행 감속유도 안전 시스템 (차량 탑재용)



스마트 세이프티

세이프티 솔루션

- 차량감속유도 안전시스템(스마트 공사관리)
- 중장비 차량 접근 알림 시스템
- AI 기반 지표면 탐지 레이더(GPR) 솔루션
- 산림지역 산불 감시 · 경보 시스템
- 하천 범람 교량 감시 · 경보 시스템
- 지하차도 침수 감시 · 경보 시스템
- 배수시설 이상상태 감시 시스템
- 도로변 산사태 감시 · 경보 시스템
- 보안 솔루션

라이프 케어 솔루션

- 독거노인 돌봄 솔루션
- 요양시설 스마트 베드 솔루션
- 비접촉 심박 · 호흡수 측정 솔루션



기업 소개

바이다의 지능형 교통시스템 사업 수행 현황

초 고해상도 레이더 센서


무인단속 시스템(일반도로)


무인단속 시스템(어린이 보호구역)


VDS, AVC(고속도로)


인천대교 ITS 대체 사업


세종-청주 자율주행자동차
시범운행지구 C-ITS 구축 사업

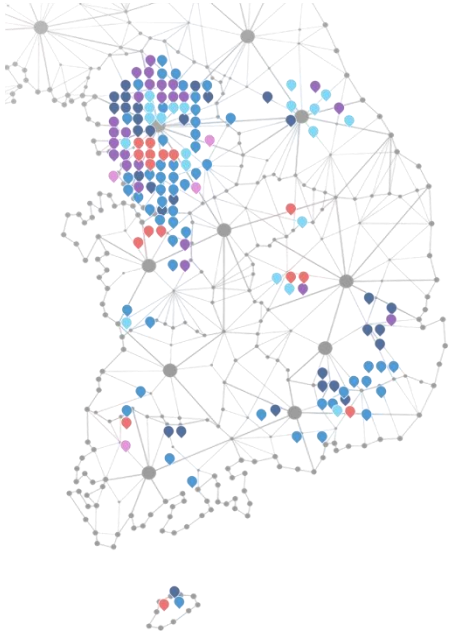

국도ITS(평택)
교통류 스마트제어 서비스 시범구축사업

전국 주요 사업 수행 현황

전국 주요 검점에 구축 경험과
유지보수 노하우 보유

- 구축 사업
- 유지보수 사업
- 시범사업/스마트제어





ACC 차량감속 유도 시스템

서울지방국토관리청

- 2025년 ITS 혁신기술
  공모사업 (신기술발굴)



한국도로공사(B2G)

- 2024년 한국도로공사
- 수원지부 RTS 납품



인천대교(B2B)

- RTS10 설치 최종 검수 진행.
- 구매의향서(ROI)



익산지방국토관리청

- RTS10 설치 최종 검수 진행.



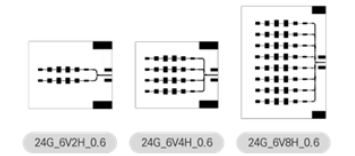
기업 소개

다양한 레이더 설계 및 양산 경험으로 레이더 고유 기반기술 구축

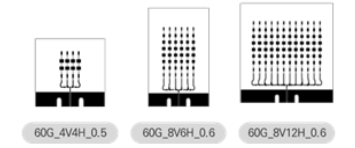
밀리미터파 안테나 설계 기술

초고주파 안테나 라이브러리화
기반 신속한 제품 출시

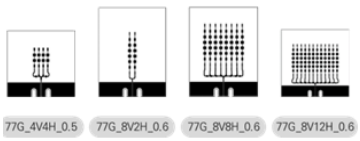
24GHz 안테나 라이브러리



60GHz 안테나 라이브러리



77GHz 안테나 라이브러리



밀리미티파 저손실/저잡음 설계 기술

풍부한 밀리미터파 회로
설계 기술 경험

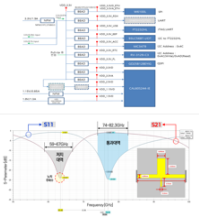
저 잡음 회로 설계 기술

- RADAR PLL : Phase noise : −90 dBc/Hz 이상 (NXP)



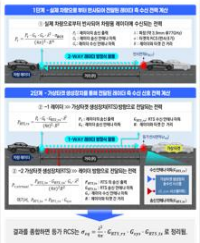
Noise Filter 설계 기술

- Lumped 소자 통한 전원 필터 최적화 기술
- Distributed 고주파 필터 설계 및 최적화

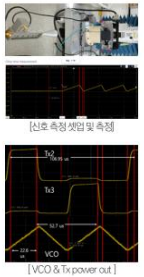


시스템 버짓 설계 기술

- 시스템 요구사양에 맞는 시스템 Link Budget 설계 기술



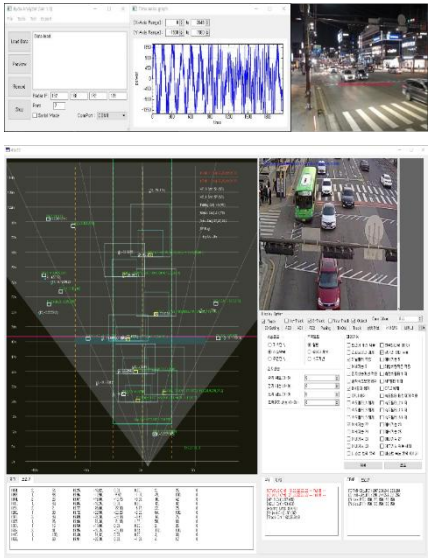
레이더 신호 측정 기술



레이더 신호처리 모듈 설계 · 검증 기술

레이더 신호처리
라이브러리 화 모듈 설계

레이더 신호처리 로직 검증
시뮬레이션 기술

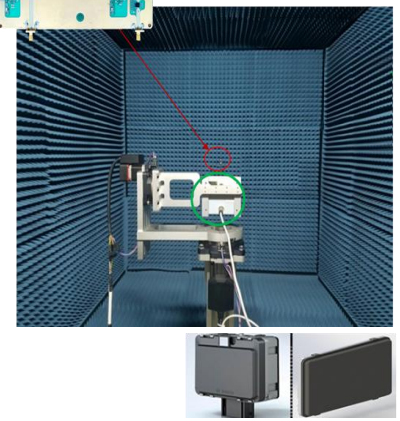


레이더 검증 기술

RF 챔버 기반 레이더
시뮬레이터 및 검증 시스템



레이더 타겟 시뮬레이터



검증 대상 레이더 장착

- 레이더에서 송신된 신호를 수신하여 사용자가 원하는 속도, 거리 성분의 전파를 더하여 되돌려주는 장치
- 가상의 타겟을 생성해주는 장치

밀리미터파 레이더 개발을 위한 모든 기반 기술을 100% 자체 보유

GPU기반 AI 제품소개 : 돌발상황 검지 시스템

국내최초 영상+레이더 융합식 AI 복합 돌발상황 검지 시스템

시스템 구성



레이더 센서

교차로 저속/좁은
차간거리 검출 가능

IP카메라

PTZ카메라

딥러닝 기반으로 정밀한
교통정보 수집



정지차량



역주행차량

보행자

- 돌발 이벤트에 대한 날짜별, 유형별 검색 기능 제공
- 실시간 돌발 이벤트 영상 확인 및 다운로드 가능
- 관련정보 엑셀 다운로드 기능 제공 사용자 업무 지원



국내 최초 **영상 + 레이더** 결합
융합식 돌발상황 검지시스템

AIDS 성능 평가



GPU기반 AI 제품소개 : HDR 20 (실내객체 감지 4D레이더)

개인정보 노출 없이 정밀하게 감지하여 안전을 인지하는 4D 레이더

HDR 20

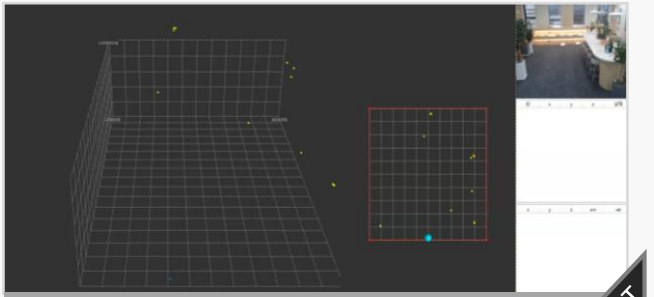


구분	항목	세부 사양
기본 정보	제품명	HDR 20
	주파수	**61.0 ~ 61.5GHz**
		※ 76~81GHz 대역 옵션 선택 가능
감지 범위	거리 (Distance)	≥ 10x10m (검지거리)
FoV (화각)	수평 (Horizontal)	≥ ±50°
	수직 (Vertical)	≥ ±30°
시스템 사양	데이터 새로 고침 속도	≥ 100msec (업데이트 속도)
	통신 방식 (Interface)	10/100 Ethernet, RS-485 (Half Duplex) or PoE (Power over Ethernet)
	전원 (Power) / 작동 전압	9~27V
	사용 전력	Max 8.4W (소비 전력)
	출력 데이터 포맷	4D point cloud data for Pedestrian detection
환경 및 규격	작동 온도	-40°C ~ 85°C
	보관 온도	-40°C ~ 105°C
	방수/방진 등급 (IP Rating)	IP68 (보호 등급)
	사이즈 (Size)	60 x 76 x 76 mm
	중량 (Weight)	600g

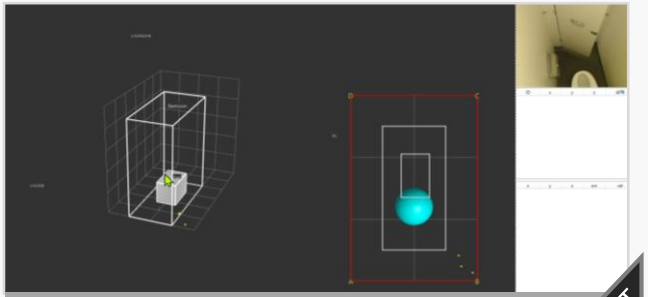
사생활 보호 : 영상·음성X, 레이더분석

저전력·소형 : 유지관리 비용 절감

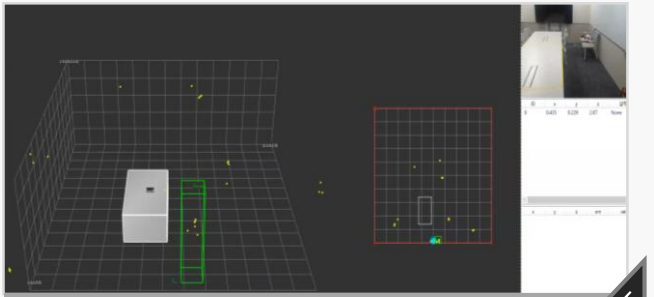
실시간 감지·대응 : 골든타임 확보



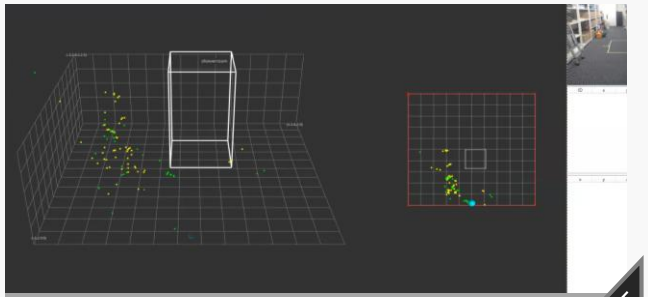
동작 감지



화장실 낙상 감지

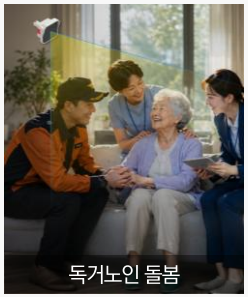


침상 낙상 감지



샤워실 쓰러짐 감지

활용분야


독거노인 돌봄


요양시설 낙상방지


신생아실 모니터링

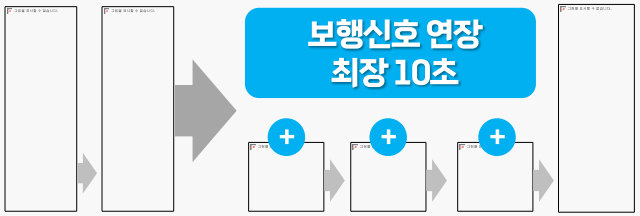

차량 내 영유아 모니터링


중장비 차량접근 알림

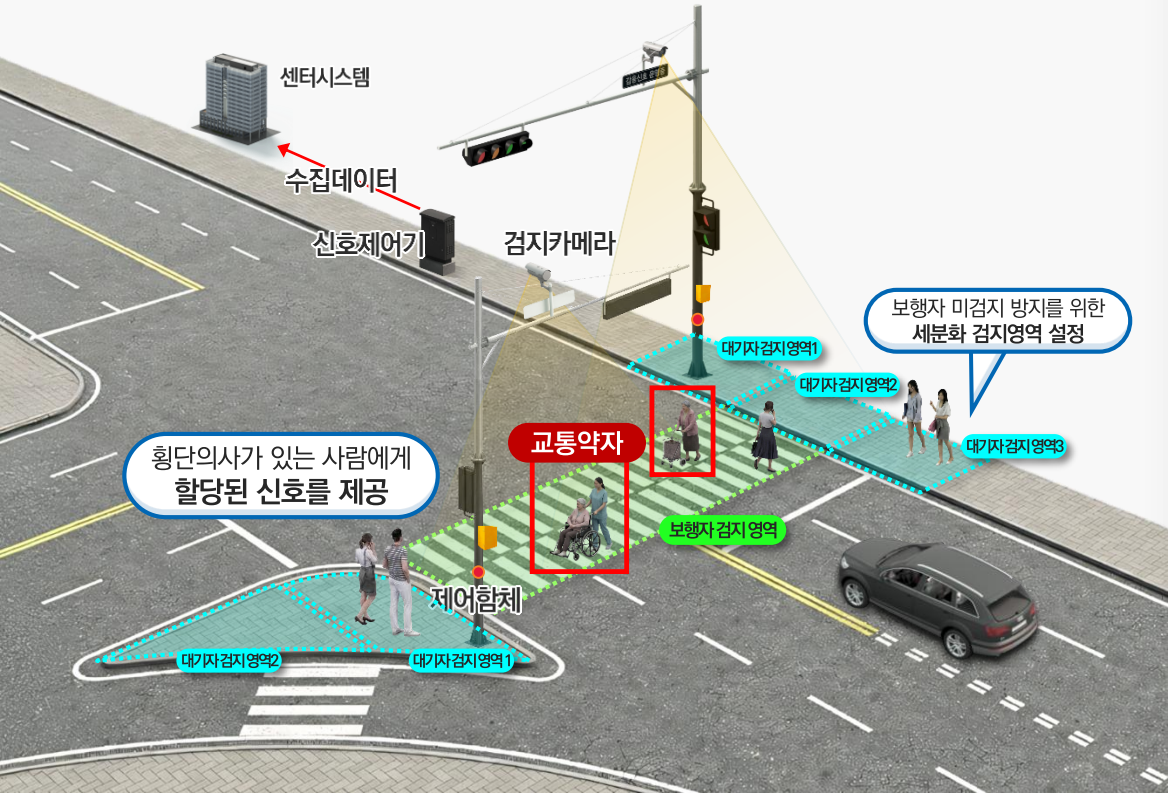
GPU기반 AI 제품소개 : 스마트 신호등 시스템

AI 영상분석과 레이더 융합으로 보행약자를 구분, 신호 자동 연장 시스템

보행약자를 검지하여 자동으로 신호를 연장



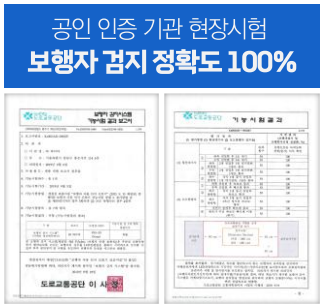
보행약자 : 어린이, 노약자, 장애인 등으로 보조기구 (목발, 휠체어), 유모차 등을 사용하는 보행자



딥러닝 기반 객체 검출 알고리즘 적용



공인 인증 기관 현장시험
보행자 검지 정확도 100%



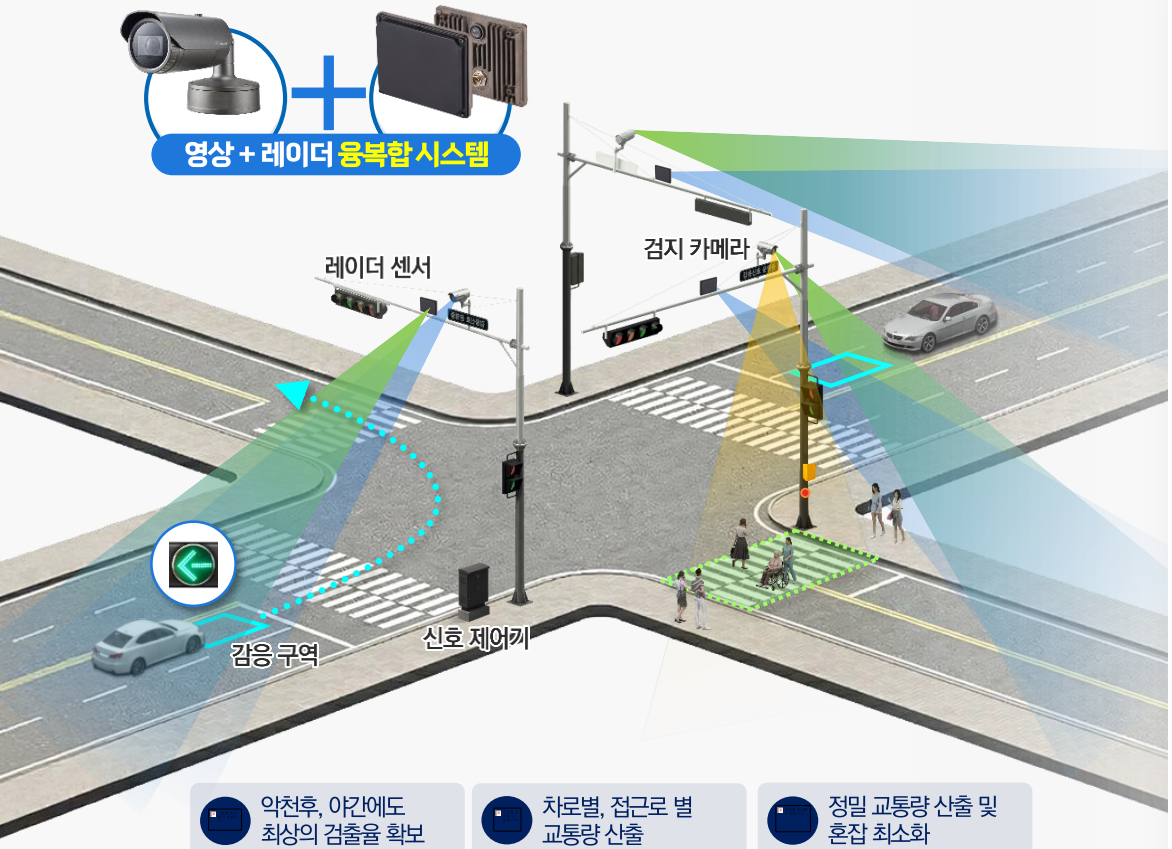






GPU기반 AI 제품소개 : 스마트 교차로 시스템

AI 영상분석과 레이더 융합을 통한 실시간 교통 분석, 교차로 운영 효율 향상



- 악천후, 야간에도 최상의 검출율 확보
- 차로별, 접근로 별 교통량 산출
- 정밀 교통량 산출 및 혼잡 최소화



스마트 교차로 수집정보

교통정보	교통량, 분류, 점유율, 대기행렬, 차간, 차두간격
위반정보	정지선, 신호위반, Spill back 검지, 불법유턴
돌발정보	정지차량, 역주행, 무단횡단, 배회
위치정보	차량, 보행자 위치정보 수집



시스템 특장점



* 감응신호 운영 및 교통정보 수집 동시진행





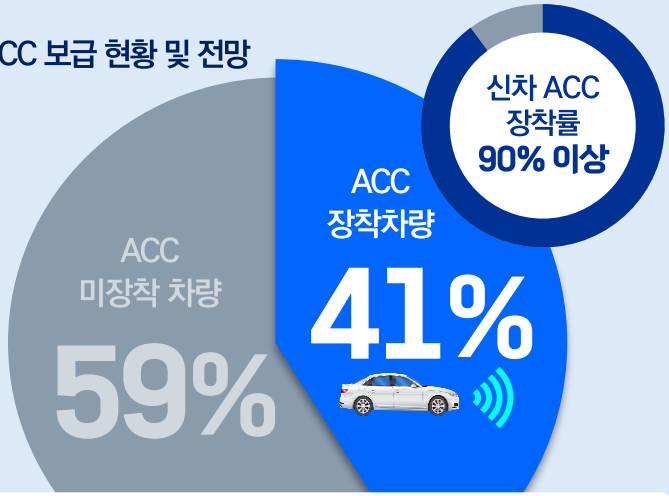


GPU AI 활용 예정 제품 소개 : K-ACC Guard (ACC 차량감속유도장치)

ACC 기능 과신으로 인한 후방 충돌 사고 급증으로 해결 방안 필요

Adaptive Cruise Control

ACC 보급 현황 및 전망



ACC 장착차량 확대 예상
('28년 장착율 **51%**로 증가 예상)

출처: 삼성화재 교통안전문화연구소 26.02.13 보도자료

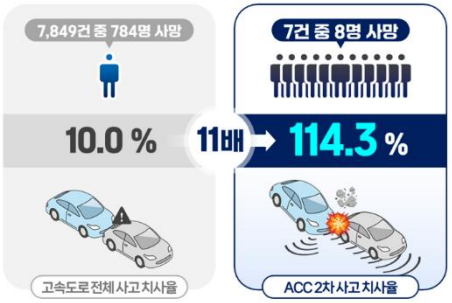
ACC (Adaptive Cruise Control) 기능남용으로 인한 후방 추돌 사고 급증





대한민국 차량 **10대 중 4대 (41%)** 가 탑재한 크루즈 컨트롤.
하지만 기술을 맹신할 때 발생하는 2차 사고는 일반사고보다

ACC 사망률 11배 이상↑



크루즈 컨트롤 레이더는 '움직이는 물체'만 인식

차량의 급제동을 방지하기 위해, ACC 시스템은
정지해 있는 물체를 의도적으로 무시하도록 설계되어 있습니다.



크루즈 컨트롤에게 작업구간은 '투명인간'과 같습니다.

크루즈 컨트롤 차량은 정지해 있는 물체를 인식하지 못하기
때문에 감속이 이루어지지 않고, 대형 사고로 이어집니다.



보이지 않는 것을 '보이게' 만들어야 합니다.

국토교통부와 ITSKOREA의 'ITS 혁신기술 공모사업'을 통해,
크루즈 컨트롤 차량이 도로의 위험 상황을 자동으로 인식하고
스스로 감속할 수 있는 ACC 감속 유도 장치를 개발했습니다.

'ITS 혁신기술 공모사업'
국토교통부 ITS KOREA

ACC 감속 유도 장치

사고 예방·회피 유도·실시간 관제를 지원하는
능동형 도로작업구간 충돌방지 시스템



GPU AI 활용 예정 제품 소개 : K-ACC Guard (ACC 차량감속유도장치)

AI 기반 소형화 가상타겟 탑재용 감속 유도 시스템



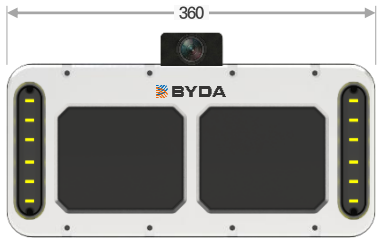
차량검지 및 감속유도 장치

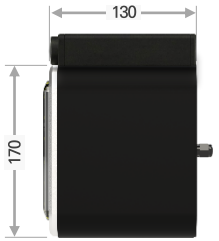


- 장거리 레이다 객체 탐지
- 차량 속도, 가속도, 트레킹 기반 추돌 위험점수 도출 및 감속유도







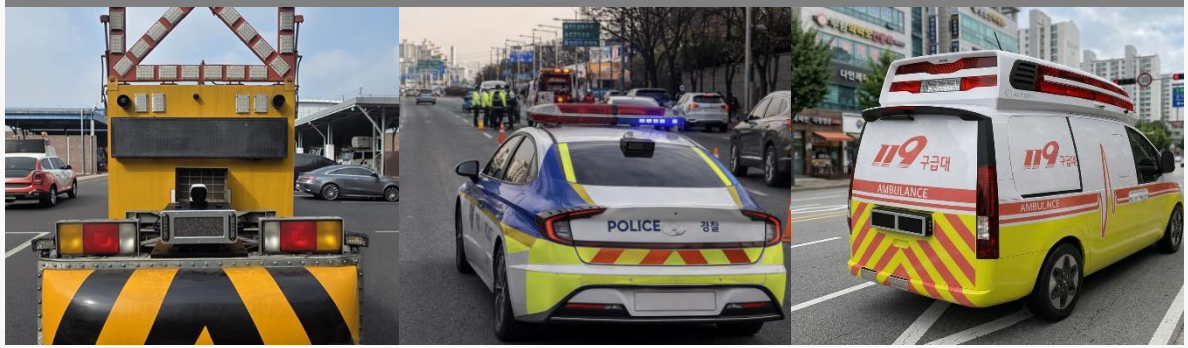




핵심 기술

- **AI 기반 지능형 감속 제어 엔진**
  최적의 자동 감속 제어 제공, 고정밀 전파모사를 통해 가상 차량을 물리적으로 구현
- **엣지(Edge) AI 기반 스마트 플랫폼**
  국산 NPU 기반의 저사양 임베디드 환경에 최적화된 경량 AI 모델을 통해 실시간 추론을 수행하며, 지능형 Fail-Safe 기능을 통해 시스템의 안정성을 보장
- **초소형·지능형 모듈러 레이다 통합 플랫폼**
  고집적 분리형 설계 기반, 10종 이상의 모듈 조합으로 현장별 요구에 유연하게 대응

특수 차량형



일반 차량형



K-NPU 전환

K-NPU 전환·병행 도입 검토 배경

AS - IS

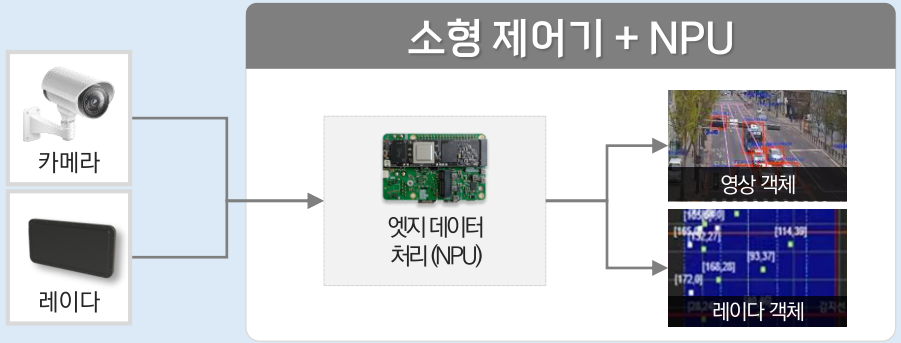
| 현재 엣지 시스템



엣지 센서 객체 데이터의 처리를 위한
GPU 기반 대형/고가의 제어기 필요

TO - BE

| 향후 엣지 시스템



NPU기반의 엣지 객체 처리를 통하여
시스템 소형화 및 가격경쟁력 확보

구분	GPU기반 엣지 시스템	NPU기반 엣지 시스템
처리량	200~300TOPS 수준	25TOPS 수준
모델규모	대형모델 가능	중소형 모델
시스템크기	대형함체(19인치 급) 사용	소형함체 가능
전력	100~300W 수준	10W 이하
비용(제어기)	300~500만원 수준	100만원 수준

시스템 소형화/비용절감 효과

- 함체, 전력 소형화
- 제어기 가격 저하



K-NPU 전환 시 애로사항

기술적 애로사항

[연산 속도]
[인식 정확도 저하]
[모델 적용 한계]

- NPU가 지원하지 않는 연산이 있으면 **처리 속도가 크게 느려짐**
- 모델을 경량화(양자화)하는 과정에서 **인식 정확도 저하 우려**
- GPU 대비 처리량이 낮아 **다채널·대형 모델 적용에 한계**

운영적 애로사항

[이중 관리]
[종속성 문제]
[기술 자료 부족]

- GPU와 NPU를 병행하면 모델·소프트웨어를 **이중으로 관리**해야 함
- 특정 NPU 업체 전용 도구에 종속되어 **교체·확장이 어려움**
- 국산 NPU 적용 사례와 기술 자료가 부족해 **문제 해결에 시간 소요**

필요 지원사항

[자동화 도구]
[SW 호환성]
[개발환경 개선]

- **최적화: 모델 경량화·변환을 자동화하는 도구 제공**
- **SW 호환성: PyTorch·ONNX 모델을 바로 실행할 수 있는 환경**
- **개발환경: 개발보드 대여, 기술지원 창구, 한글 문서·교육**

K-NPU 전환 시 애로사항

NPU 기업에 요청사항

[연산 범위 확대]
[전담 인력 배정]

- 기술: 지원 연산 범위 확대로 모델 수정 없이 **바로 적용 가능하도록**
- 지원: 전담 기술지원 인력 배정

지원정책 · 실증환경

[초기 보드/SDK 지원]
[실증 테스트베드]

- 개발보드·SDK 등 **전환 초기 지원**
- 실제 현장 데이터로 검증할 수 있는 **공동 실증 테스트베드 구축**

향후 도입 · 활용 계획

[단계별 검증(PoC)]
[현장 실증]
[양산 및 확대]

- **1단계: 제품 1~2종으로 성능·전력 검증(PoC)**
- **2단계: NPU 기반 시스템 현장 실증**
- **3단계: 검증된 제품부터 NPU 적용 확대 및 양산**

Thanks.

BYDA

T . +82 2-6204-1777 **F .** +82 2-6204-1778 **E .** sales@bydasensor.com **W .** www.bydasensor.com **A .** 10F, 416, Hangang-daero, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

INFINITE POSSIBILITIES OF BYDA